

题目 1

1. (2004, 数学一, 12 分)

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数。

(1) 证明此方程存在唯一正实根 x_n ;

(2) 证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛。

答案:

(1) 令 $f(x) = x^n + nx - 1$ 。 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = n > 0$, 由零点定理存在 $x_n \in (0, 1)$ 。

又 $f'(x) = nx^{n-1} + n > 0$, $f(x)$ 严格单调增, 故 x_n 唯一。

(2) 由 $x_n^n + nx_n - 1 = 0 \Rightarrow x_n = \frac{1-x_n^n}{n} < \frac{1}{n}$ 。

当 $\alpha > 1$ 时, $0 < x_n^\alpha < \frac{1}{n^\alpha}$ 。

因 $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛 (p -级数, $p = \alpha > 1$) , 由比较审敛法, $\sum x_n^\alpha$ 收敛。

题目 2

2. (2016, 数学一, 10 分)

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$ 。

数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$)。

证明:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$ 。

答案:

(1) 由拉格朗日中值定理:

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi_n)| \cdot |x_n - x_{n-1}| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}|$$

递推得 $|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{2^{n-1}} |x_2 - x_1|$ 。

因 $\sum \frac{1}{2^{n-1}}$ 收敛, 故原级数绝对收敛。

(2) 由 (1) 知部分和 $S_n = x_{n+1} - x_1$ 收敛 $\Rightarrow \lim x_n$ 存在, 记为 A 。

对 $x_{n+1} = f(x_n)$ 取极限: $A = f(A)$ 。

令 $g(x) = x - f(x)$, $g(0) = -1 < 0$, $g(2) = 2 - f(2) > 2 - (1 + \frac{1}{2} \cdot 2) = 0$ 。

$g'(x) = 1 - f'(x) > \frac{1}{2} > 0$, 故 $g(x) = 0$ 有唯一根 $A \in (0, 2)$ 。

题目 3

3. (2006, 数学一, 4 分)

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 ()

(A) $\sum |a_n|$ 收敛

(B) $\sum (-1)^n a_n$ 收敛

(C) $\sum a_n a_{n+1}$ 收敛

(D) $\sum \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛

答案

答案: D

解析: D 是两个收敛级数 $\sum a_n$ 与 $\sum a_{n+1}$ 的平均, 必收敛。

反例:

- (A) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
- (B) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
- (C) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则 $a_n a_{n+1} \sim -\frac{1}{n}$

题目 4

4. (2012, 数学三, 4 分)

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 范围为 ()

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$

(C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$

(D) $\frac{3}{2} < \alpha \leq 2$

答案

1. 绝对收敛: $|(-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}| \sim \frac{1}{n^{\alpha-1/2}}$

要求 $\alpha - \frac{1}{2} > 1 \Rightarrow \alpha > \frac{3}{2}$ 。

2. 条件收敛: $\sum \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛

要求 $0 < 2 - \alpha \leq 1 \Rightarrow 1 \leq \alpha < 2$ 。

交集: $\frac{3}{2} < \alpha \leq 2$ 。

题目 5

5. (2002, 数学一, 3 分)

设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$,

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 为 ()

(A) 发散

(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛

(D) 收敛性不定

答案

答案：c

解析

• 绝对收敛? $\left| \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right| \sim \frac{2}{n}$, $\sum \frac{1}{n}$ 发散 $\Rightarrow$ 非绝对收敛。

• 条件收敛? 考察部分和:

$$S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \frac{1}{u_1} + (-1)^{N+1} \frac{1}{u_{N+1}} \rightarrow \frac{1}{u_1}$$

故收敛, 因此条件收敛。

题目 6

6. (2017, 数学一, 4 分)

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$S(x) = -\frac{x}{(1+x)^2}, \quad |x| < 1$$

解析

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

将 x 换为 $-x$ ：

题目 7

7. (2013, 数学一, 10 分)

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2^n}$ ($n = 1, 2, \dots$).

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n.$$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 求幂级数 $S(x)$ 的收敛域、和函数及 a_n 的表达式。

答案

(1) 递推得 $a_n = \frac{n+1}{2^n} \rightarrow 0$ 。

(2) 收敛半径 $R = 2$ 。

和函数：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n = \frac{2x}{(2-x)^2}, \quad |x| < 2$$

收敛域： $(-2, 2)$

题目 8

8. (2008, 数学一, 10 分)

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛,

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 1)^n$ 的收敛域。

答案

由 $x = 2$ 条件收敛 $\Rightarrow$ 收敛半径 $R = 2$ 。

对 $\sum a_n(x-1)^n$, 令 $t = x-1$, 则 $|t| < 2 \Rightarrow |x-1| < 2$ 。

收敛区间: $(-1, 3)$ 。

端点:

- $x = -1$: $\sum a_n(-2)^n$ 发散 (原级数在 $x = -2$ 发散)
- $x = 3$: $\sum a_n 2^n$ 条件收敛

收敛域: $(-1, 3]$

题目 9

9. (2003, 数学三, 9 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$ 的和函数 $f(x)$ 及其极值。

答案

收敛域: $[-2, 2)$ 。

和函数:

\$

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln \left(1 - \frac{x}{2}\right), & x \in [-2, 0) \cup (0, 2) \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

极值: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极大值 $\frac{1}{2}$ 。

题目 10

10. (2019, 数学一, 4分)

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (2x)^{2n+1}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$S(x) = \frac{1}{2} \arctan(2x)$$

解析

已知 $\arctan u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} u^{2n+1}$, $|u| \leq 1$ 。

令 $u = 2x$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} (2x)^{2n+1} = \arctan(2x)$$

故 $S(x) = \frac{1}{2} \arctan(2x)$

题目 11

11. (2011, 数学一, 10分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和。

答案

拆为:

$$\sum \frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n} + \sum \frac{(-1)^n}{2^n}$$

$$1. \sum \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1+1/2} = \frac{2}{3}$$

$$2. \text{令 } S(x) = \sum n(n-1)x^n = x^2 \cdot \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\text{代入 } x = -1/2: S(-1/2) = \frac{(-1/2)^2 \cdot 2}{(3/2)^3} = \frac{8}{27}$$

$$\text{总和: } \frac{2}{3} + \frac{8}{27} = \frac{26}{27}$$

题目 12

12. (2007, 数学一, 10分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数。

答案

由 $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$, $|x| < 2$ 。

逐项求导:

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \left(\frac{1}{2-x}\right)' = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n$$

收敛域: $|x| < 2$ 。

题目 13

13. (2018, 数学三, 10分)

将 $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$ 展开成 x 的幂级数, 并求收敛域。

答案

$$f(x) = \ln \frac{1-x^3}{1-x} = \ln(1-x^3) - \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

在 $x = 1$ 处: $f(1) = \ln 3$ 收敛; $x = -1$ 发散。

收敛域: $(-1, 1]$

题目 14

14. (2022, 数学一, 4分)

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+1)^n$ 的收敛域为 $(-4, 2]$,

则 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n(x-3)^n$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

答案：3

解析

原级数收敛域 $(-4, 2] \Rightarrow$ 中心 $x = -1$, 半径 3。

$\sum na_n(x+1)^n$ 半径仍为 3。

令 $t = x - 3 = (x + 1) - 4$, 半径不变。

$R = 3$

题目 15

15. (2005, 数学一, 12分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

答案

收敛域: $[-1, 1]$ 。

和函数:

$$\text{令 } S(x) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} = x \cdot \arctan x$$

验证:

$$S'(x) = \sum (-1)^{n-1} x^{2n-1} = \frac{x}{1+x^2}$$

积分得 $S(x) = x \arctan x$ 。

题目 16

16. (2003, 数学一, 4分)

设 $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq \pi$,

将 $f(x)$ 展开成余弦级数: $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$,

则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

答案：1

解析

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx dx a_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos 2x dx = 1$$

题目 17

17. (2014, 数学一, 4分)

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < \pi \\ x + 2\pi, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$,

则 $b_3 =$ _____。

答案

答案

$$b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} x \sin 3x dx + \int_{-\pi}^0 (x + 2\pi) \sin 3x dx \right) = \frac{2}{3}$$

题目 18

18. (2023, 数学一, 4分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$S(x)$ 是其傅里叶级数的和函数, 则 $S\left(\frac{3}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

答案: 0

解析

$\frac{3}{2} \in [1, 2)$, $f(x)$ 在 $x = \frac{3}{2}$ 连续,

故 $S\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$ 。

题目 19

19. (2009, 数学一, 4分)

设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 ()

(A) 当 $\sum b_n$ 收敛时, $\sum a_n b_n$ 收敛

(B) 当 $\sum b_n$ 发散时, $\sum a_n b_n$ 发散

(C) 当 $\sum |b_n|$ 收敛时, $\sum a_n^2 b_n^2$ 收敛

(D) 当 $\sum |b_n|$ 发散时, $\sum a_n^2 b_n^2$ 发散

答案

答案: c

解析

$$\lim a_n = 0 \Rightarrow \exists M > 0, |a_n| \leq M.$$

若 $\sum |b_n|$ 收敛, 则 $|b_n| \rightarrow 0$ 。

$$0 \leq a_n^2 b_n^2 \leq M^2 |b_n| \cdot |b_n|$$

当 n 充分大时, $|b_n| < 1 \Rightarrow a_n^2 b_n^2 \leq M^2 |b_n|$ 。

由比较审敛法, $\sum a_n^2 b_n^2$ 收敛。

题目 20

20. (2011, 数学一, 4分)

设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是 ()

(A) 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum(u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛

(B) 若 $\sum(u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛

(C) 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum(u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛

(D) 若 $\sum(u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛

答案

答案：A

解析

A 正确： $\sum (u_{2n-1} + u_{2n})$ 是 $\sum u_n$ 的子级数（两项合并），收敛级数任意加括号仍收敛。

反例：

- B: $u_n = (-1)^n$
- C: $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$
- D: $u_n = 1$